

4. 자료 6, 8, 10, 6, 10에 대하여

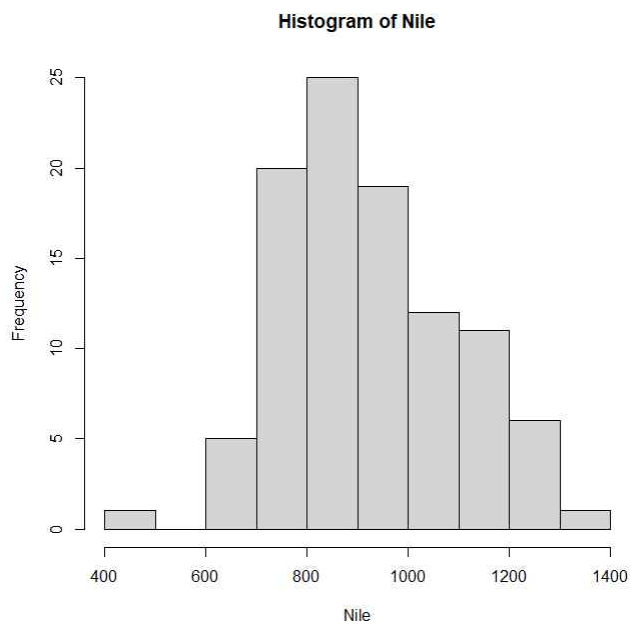
1) 평균을 구하라.

2) 중앙값을 구하라.

3) 편차의 합을 구하라.

4) 분산과 표준편차를 구하라.

8. 다음은 1871~1970 동안 Ashwan에서 측정한 Nile 강의 연간 유량 (단위: $10^8 cm^3$) 자료의 히스토그램이다. 평균과 중앙값 중 어느 것이 더 클까?



9. 다음 물음에 답하라.

(1) 자료 3 3 3 4 4 4 5 5 5의 평균과 중앙값을 구하라.

(2) 위 자료의 각 관측치에 2를 더한 5 5 5 6 6 6 7 7 7의 평균과 중앙값을 구하라.

(3) 2)번 자료의 평균과 1)번 평균과의 관계는?

(4) 2)번 자료의 중앙값과 1)번 중앙값과의 관계는?

10. 자료가 1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,4,5,6,6,7,7,7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,9,100으로 주어졌다. 살펴보니 최대값 100은 10을 잘못 기록한 것이 발견되어 100을 10으로 바꾸었다. 다음 중 수정 이후에 값이 달라지는 통계량을 모두 골라라.

- ① 평균
- ② 중앙값
- ③ 사분위범위
- ④ 최빈값

11. 다음 평균에 대한 기술 중 참(TRUE)인 것을 모두 골라라.

- ① 평균을 계산할 때는 모든 자료 값을 이용한다.
- ② 평균은 이상점(outlier, extreme value)의 영향을 받는다.
- ③ 자료의 약 절반은 평균보다 크다.

12. 다음 중 자료의 퍼짐성(dispersion)을 요약하는 통계량이 아닌 것은?

- ① 사분위범위
- ② 분산
- ③ 표준편차
- ④ 보기 중 답 없음